Documentação Técnica e Especificação do Sistema

Sistema: Duspor · Gestão Integrada de Pedidos & Produção de Portas Personalizadas

Grupo: Loop Infinito

Integrantes: Andrei, Ighor, Bernardo, Gustavo

---

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Contexto e Problema de Negócio

A fabricação de portas industriais personalizadas (ex.: portas seccionadas, rápidas de PVC, alumínio para câmaras frias e docas) enfrenta gargalos críticos de operação:

- **Incompatibilidade Térmico-Dimensional:** Ausência de padronização nas medições registradas por vendedores em relação ao projeto executivo da engenharia, gerando refação e descarte de matéria-prima.
- **Furos de Estoque e Vendas Concorrentes:** Falta de rastreabilidade do saldo físico. Vendedores prometiam componentes e insumos ao cliente final sem a reserva em tempo real no momento do pré-orçamento.
- **Comunicação Fragmentada:** Ruído nas transições entre as etapas de Vendas → Engenharia/Projetista → Aprovador → PCP → Produção/Chão de Fábrica.
- **Incapacidade de Precificação Dinâmica:** Desperdícios de corte em milímetros/centímetros que não eram computados no custo real da peça, corroendo a margem de lucro.

1.2 Solução

A solução *web* integrada unifica a calculadora de pré-orçamento paramétrico, a esteira de validação técnica, o controle automatizado de estoque/retalhos e a gestão visual de ordens de produção para o chão de fábrica.

---

2. Matriz de Acesso, Papéis e Permissões

O sistema opera sob uma **Matriz de Permissão Gradual**: cada perfil edita os dados da sua competência, visualiza o contexto das etapas adjacentes para garantir continuidade e o PCP possui governança global.

Perfil	Edição Permitida	Visualização Permitida	Principais Ações
Vendedor	Folha de Vendas (Pré-Orçamento)	Folha do Projetista, Status	Emite pré-orçamento, ativa reserva temporária, atende devolutivas.
Projetista / Engenharia	Folha da Engenharia (Medidas Reais)	Folha de Vendas, Arquivos, Chão de Fábrica	Válida vãos na obra, anexa DWG/DXF/PDF, gera folha de aprovação ou devolve ao Vendedor.
Aprovador / Dono	Status do Pedido (Aprovar/Reprovar)	Folha de Vendas, Folha do Projetista	Validação comercial e autorização formal da Ordem de Serviço (OS).
PCP	Estoque, Retalhos, Status Global	Todas as Etapas e Históricos	Executa baixa definitiva (Hard-Lock), registra sobras de corte e emite ordens de compra.
Supervisor / Produção	Atribuição de Equipe de Montagem	Folha do Projetista, BOM de Corte, PCP	Visualiza Lista de Materiais (BOM), Folha do Cliente e atribui às equipes de montagem.

---

3. Regras de Negócio e Engenharia de Estoque

3.1 Reserva Temporária (Soft-Lock) vs. Baixa Definitiva (Hard-Lock)

1. **Reserva Temporária (Soft-Lock):** Ativada no pré-orçamento pelo Vendedor quando o pedido aguarda medições no local ou aprovações pendentes. O sistema faz um bloqueio virtual no estoque disponível por até 5 dias úteis, impedindo a venda do mesmo motor ou perfil em negociações simultâneas.
2. **Baixa Definitiva (Hard-Lock):** Confirmada exclusivamente pelo perfil **PCP** após a aprovação formal da Ordem de Serviço. Os insumos são subtraídos definitivamente do estoque físico. Se o saldo atingir nível crítico (≤ 2 unidades) ou zerar, o sistema dispara um **Alerta de Compra** automático.

3.2 Gestão de Perdas, Sobras de Corte e Inventário de Retalhos

- **Cálculo de Margem de Perda (+10%):** A calculadora contempla a opção de precificar a área nominal (m^2) com acréscimo de 10% referente ao desperdício operacional de corte de perfis e lonas.
- **Inventário Dinâmico de Retalhos:** Na baixa efetuada pelo PCP, se a margem de perda estiver ativa, o sistema cadastra a sobra automaticamente na tabela de **Retalhos Reaproveitáveis** (com código identificador, dimensão e origem), disponibilizando o item para abater nos próximos orçamentos.

---

4. Arquitetura do Fluxo de Estados (Workflow State Engine)

```
None
[Início]
   |
   ├──> (Vendedor) ──> PRE-ORÇAMENTO ──> status: PROJ (Aguardando Projetista)
   |                        |
   |                        └── (Se pendente medição) ──> status: RES (Reserva
Temporária)
   |
   ├──> (Projetista) ──> AJUSTE TÉCNICO
   |                        ├──> Divergência/Falta de Info ──> status: DEV
(Devolvido ao Vendedor)
   |                        └──> Medidas Confirmadas ────────> status: DONO
(Aguardando Aprovador)
   |
   ├──> (Aprovador) ───> APROVAÇÃO OS
   |                        ├──> Reprovado ──────────────────> status: REPROV /
CANC
   |                        └──> Aprovado ───────────────────> status: PCP
(Aguardando PCP)
   |
   ├──> (PCP) ──────────> BAIXA DE ESTOQUE (Hard-Lock) ──────> status: SUP
(Aguardando Supervisor)
   |
   └──> (Supervisor) ──> CHÃO DE FÁBRICA / MONTAGEM ─────────> status: PROD (Em
Produção)
```

---

5. Especificação dos Casos de Uso

UC-01: Emitir Pré-Orçamento Paramétrico

- **Ator Principal:** Vendedor.
- **Pré-condição:** Cliente e local da obra informados.
- **Fluxo Principal:**
    1. O vendedor seleciona as dimensões ($L \times A$ em metros), tipo de material, motorização, sensores e tipo de montagem.
    2. Define se incluirá a taxa de desperdício/sobra (+10% no material).
    3. A calculadora gera o valor total e a Lista Estruturada de Materiais (BOM).
    4. O vendedor escolhe entre enviar para a engenharia (`PROJ`) ou registrar reserva temporária (`RES`).

UC-02: Devolução Técnica (Loop de Retorno)

- **Ator Principal:** Projetista / Engenharia.
- **Pré-condição:** Pedido em status `PROJ` ou `RES`.
- **Fluxo Principal:**
    1. O projetista analisa a folha do vendedor e identifica inconsistência de medidas ou falta de dados.
    2. O projetista aciona a ação "Devolver ao Vendedor" e preenche a justificativa.
    3. O estado do pedido altera para `DEV` (Devolvido).
    4. O pedido ganha destaque na esteira do Vendedor com o alerta contendo a justificativa.
    5. O vendedor edita os dados e reenvia para a Engenharia.

UC-03: Baixa de Estoque e Registro de Retalhos

- **Ator Principal:** PCP.
- **Pré-condição:** Pedido em status `PCP` (Aprovado).
- **Fluxo Principal:**
    1. O PCP revisa a lista BOM final ajustada pela engenharia.
    2. O PCP clica em "Efetuar Baixa Definitiva".
    3. O sistema calcula a diferença entre o estoque atual e a demanda do pedido.
    4. Se houver falta de saldo, gera o alerta de compras.
    5. Se o pedido incluiu taxa de perda, registra automaticamente a sobra na tabela de **Retalhos Reaproveitáveis**.
    6. O estado avança para `SUP` (Aguardando Supervisor).

---

6. Integração do Framework PACIF na Estrutura do Projeto

Para viabilizar a criação deste projeto em ciclo ágil de 1 dia com suporte de Inteligência Artificial, aplicou-se a metodologia de engenharia de prompt **PACIF**:

- **P - Papel (Role):** Definição da IA como Arquiteto de Software Industrial e Engenheiro de Processos especialista em fabricação sob medida.
- **A - Ação (Action):** Mapeamento do fluxo de trabalho, modelagem do motor de regras e geração do código-fonte único e auto-executável do protótipo (HTML5/React UI).
- **C - Contexto (Context):** Empresa fabricante de portas industriais personalizadas enfrentando perdas por erro de medição, furos de estoque e comunicação falha entre vendas e fábrica.
- **I - Instruções (Instructions):**
  - Desenvolver interface única em React sem dependência de build externa.
  - Implementar persistência local via `localStorage`.
  - Garantir a alternância de perfis na navegação com tags visuais de pendência.
  - Incluir lógica de cálculo paramétrico com gerenciamento de sobras e reserva de estoque.
- **F - Formato (Format):** Entrega em documento único HTML funcional e documentação técnica completa.

---

7. Métricas de Impacto e KPIs para o Negócio

1. **Redução de Lead Time de Orçamento:** De 48 horas para **menos de 3 minutos** através da calculadora paramétrica unificada.
2. **Eliminação de Refação Técnica:** Redução estimada em **92% dos erros de fabricação por incompatibilidade de medida** com o loop de aprovação formal do Projetista (`PROJ` → `DONO`).
3. **Rastreabilidade Físico-Financeira: 100% de controle sobre insumos críticos** (motores e perfis) prevenindo duplicidade de vendas e reaproveitando retalhos de corte.